MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A17 · FRENTE A · BLOCO A4

Raízes, discriminante, soma e produto

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. O gabarito resolvido está no final.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Identifique os coeficientes a, b e c de cada equação.

(a) $3x^2 - 5x + 2 = 0$

(b) $-x^2 + 4 = 0$

(c) $2x^2 = 7x$

2 Calcule o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ de cada equação.

(a) $x^2 - 4x + 3 = 0$

(b) $x^2 + 2x + 5 = 0$

(c) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

3 Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações incompletas (sem usar Bhaskara).

(a) $x^2 - 49 = 0$

(b) $5x^2 - 20x = 0$

(c) $2x^2 + 18 = 0$

4 Resolva $x^2 - 5x + 6 = 0$ usando a fórmula resolutiva.

5 Resolva $2x^2 + 3x - 2 = 0$.

6 Sem resolver, diga quantas raízes reais tem cada equação.

(a) $x^2 - 6x + 10 = 0$

(b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

(c) $-2x^2 + x + 3 = 0$

7 Determine a soma S e o produto P das raízes de cada equação.

(a) $x^2 - 9x + 14 = 0$

(b) $3x^2 + 6x - 12 = 0$

(c) $2x^2 - 5 = 0$

TREINO questões 8 a 15

8 Encontre as raízes por soma e produto, de cabeça.

(a) $x^2 - 8x + 15 = 0$

(b) $x^2 + x - 12 = 0$

(c) $x^2 + 10x + 21 = 0$

9 Resolva $x^2 - 2x - 1 = 0$ e simplifique as raízes.

10 Resolva $4x^2 - 4x + 1 = 0$.

11 Resolva $(x - 3)(x + 1) = 5$.

12 Resolva $x(x + 4) = 2x + 15$.

13 Escreva uma equação do 2º grau, com coeficientes inteiros, cujas raízes sejam

(a) -4 e 7;

(b) $\frac{1}{2}$ e 3.

14 Determine k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenha raiz dupla. Qual é essa raiz?

15 Para quais valores de m a equação $x^2 + 4x + m = 0$ tem duas raízes reais distintas?

DESAFIO questões 16 a 20

16 O número 2 é raiz de $x^2 - 7x + c = 0$. Determine c e a outra raiz.

17 Sendo r e s as raízes de $x^2 - 5x + 3 = 0$, calcule sem encontrar as raízes

(a) $\frac{1}{r} + \frac{1}{s}$

(b) $r^2 + s^2$

18 Um retângulo tem 40 m^2 de área, e seu comprimento excede a largura em 3 m. Determine suas dimensões.

19 O produto de dois números inteiros positivos e consecutivos é 156. Quais são esses números?

20 As raízes de $x^2 - px + 12 = 0$ são números inteiros consecutivos. Determine os possíveis valores de p.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A17

1 Escreva cada equação na forma $ax^2+bx+c=0$.
(a) $a=3,\ b=-5,\ c=2$.
(b) $a=-1,\ b=0,\ c=4$.
(c) $2x^2-7x=0$, logo $a=2,\ b=-7,\ c=0$.

RESPOSTA **(a)** $3,\ -5,\ 2$ **(b)** $-1,\ 0,\ 4$ **(c)** $2,\ -7,\ 0$

2 (a) $\Delta=(-4)^2-4\cdot1\cdot3=16-12=4$.
(b) $\Delta=2^2-4\cdot1\cdot5=4-20=-16$.
(c) $\Delta=(-12)^2-4\cdot4\cdot9=144-144=0$.

RESPOSTA **(a)** 4 **(b)** -16 **(c)** 0

3 (a) $x^2=49\Rightarrow x=\pm7$.
(b) $5x(x-4)=0\Rightarrow x=0$ ou $x=4$.
(c) $x^2=-9$: nenhum número real ao quadrado é negativo.

RESPOSTA **(a)** $\{-7,\ 7\}$ **(b)** $\{0,\ 4\}$ **(c)** $\emptyset$

4 $\Delta=25-24=1$, então $x=\dfrac{5\pm1}{2}$, isto é, $x=3$ ou $x=2$.

RESPOSTA $S=\{2,\ 3\}$

5 $\Delta=9+16=25$ e $x=\dfrac{-3\pm5}{4}$, ou seja, $x=\dfrac{1}{2}$ ou $x=-2$.

RESPOSTA $S=\{-2,\ \frac{1}{2}\}$

6 (a) $\Delta=36-40=-4<0$: nenhuma raiz real.
(b) $\Delta=36-36=0$: uma raiz real (dupla).
(c) $\Delta=1+24=25>0$: duas raízes reais distintas.

RESPOSTA **(a) nenhuma** **(b) uma (dupla)** **(c) duas**

7 Use $S=-\dfrac{b}{a}$ e $P=\dfrac{c}{a}$.
(a) $S=9,\ P=14$.
(b) $S=-\dfrac{6}{3}=-2,\ P=-\dfrac{12}{3}=-4$.
(c) $S=0,\ P=-\dfrac{5}{2}$.

RESPOSTA **(a)** $9;\ 14$ **(b)** $-2;\ -4$ **(c)** $0;\ -\frac{5}{2}$

8 (a) $S=8,\ P=15$: os números são 3 e 5.
(b) $S=-1,\ P=-12$: os números são 3 e -4.
(c) $S=-10,\ P=21$: os números são -3 e -7.

RESPOSTA **(a)** $3;\ 5$ **(b)** $3;\ -4$ **(c)** $-3;\ -7$

9 $\Delta=4+4=8$ e $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. Então $x=\dfrac{2\pm2\sqrt{2}}{2}=1\pm\sqrt{2}$.

RESPOSTA $S=\{1-\sqrt{2},\ 1+\sqrt{2}\}$

10 $\Delta=16-16=0$, logo $x=\dfrac{4}{8}=\dfrac{1}{2}$.
Repare: $4x^2-4x+1=(2x-1)^2$.

RESPOSTA $S=\{\frac{1}{2}\}$

11 Cuidado: o produto não é zero! Desenvolva primeiro.
$x^2-2x-3=5\Rightarrow x^2-2x-8=0$.
$S=2,\ P=-8$: raízes 4 e -2.

RESPOSTA $S=\{-2,\ 4\}$

12 $x^2+4x=2x+15\Rightarrow x^2+2x-15=0$.
$S=-2,\ P=-15$: raízes 3 e -5.

RESPOSTA $S=\{-5,\ 3\}$

13 Use $x^2-Sx+P=0$.
(a) $S=3,\ P=-28$: $x^2-3x-28=0$.
(b) $S=\dfrac{7}{2},\ P=\dfrac{3}{2}$: $x^2-\dfrac{7}{2}x+\dfrac{3}{2}=0$; multiplicando por 2, $2x^2-7x+3=0$.

RESPOSTA **(a)** $x^2-3x-28=0$ **(b)** $2x^2-7x+3=0$

14 Raiz dupla $\Leftrightarrow\Delta=0$: $36-4k=0\Rightarrow k=9$.
A raiz é $x=\dfrac{6}{2}=3$.

RESPOSTA $k=9$; **raiz** $x=3$

15 Precisamos de $\Delta>0$: $16-4m>0\Rightarrow m<4$.

RESPOSTA $m<4$

16 Substituindo $x = 2$: $4 - 14 + c = 0 \Rightarrow c = 10$.
Pela soma, $2 + r = 7 \Rightarrow r = 5$.

RESPOSTA $c = 10$**; outra raiz** 5

17 Temos $r + s = 5$ e $rs = 3$.
(a) $\dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{s} = \dfrac{r+s}{rs} = \dfrac{5}{3}$.
(b) $r^2 + s^2 = (r+s)^2 - 2rs = 25 - 6 = 19$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{5}{3}$ **(b)** 19

18 Largura x, comprimento $x + 3$: $x(x+3) = 40 \Rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0$.
Raízes 5 e -8; como é medida, $x = 5$.

RESPOSTA 5 **m por** 8 **m**

19 $n(n+1) = 156 \Rightarrow n^2 + n - 156 = 0$.
$\Delta = 1 + 624 = 625$ e $n = \dfrac{-1 \pm 25}{2}$, isto é, $n = 12$ ou $n = -13$.
Como são positivos, $n = 12$.

RESPOSTA 12 **e** 13

20 Sejam as raízes r e $r + 1$. Pelo produto, $r(r+1) = 12 \Rightarrow r^2 + r - 12 = 0$, logo $r = 3$ ou $r = -4$.
Raízes 3 e 4: $p = S = 7$. Raízes -4 e -3: $p = S = -7$.

RESPOSTA $p = 7$ **ou** $p = -7$